제 2 교시

수학 영역

공 통

16. 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 6n & (a_n > 0) \\ a_n + 6n & (a_n \le 0) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $\sum_{n=1}^{15}(|a_n| - a_n) = 172$일 때, 가능한 모든 a_1의 값의 합은? [4점]

① 712 ② 756 ③ 770 ④ 784 ⑤ 870

18. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$에서의 접선이 y축과 만나는 점의 y좌표의 절댓값을 $g(t)$라 하자. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$의 값은? [4점]

<조 건>

(가) 함수 $g(t)$는 $t = 1$에서 극댓값 5를 갖는다.

(나) 방정식 $f(x) = 0$은 서로 다른 실근을 정확히 2개 갖는다.

① 48 ② 54 ③ 60 ④ 66 ⑤ 72

본 평가지는 2028 수능 개정 교육과정 대비 창작 모의평가입니다.

20. 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$와 양수 t에 대하여

$$A(t) = \int_0^t |f(x)|\,dx, \qquad B(t) = \left|\int_0^t f(x)\,dx\right|$$

라 하자. 방정식 $A(t) = 3B(t)$의 서로 다른 모든 양의 실근 중 가장 작은 값을 α, 가장 큰 값을 β라 할 때, $(\alpha - 2)^2 + (\beta - 2)^2$의 값은? [4점]

① $8 - 2\sqrt{2}$
② $12 - 4\sqrt{2}$
③ $12 - 2\sqrt{2}$
④ $8 + 2\sqrt{2}$
⑤ $12 + 2\sqrt{2}$

21. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수는? [4점]

< 조 건 >

(가) 모든 $x \in X$에 대하여 $f(f(f(x))) = f(f(x))$이다.

(나) 두 집합 $\{f(x) \mid x \in X\}$, $\{f(f(x)) \mid x \in X\}$의 원소의 개수는 각각 4, 2이다.

(다) $f(1) = f(2)$이다.

① 3000 ② 3120 ③ 3240 ④ 3480 ⑤ 3600

본 평가지는 2028 수능 개정 교육과정 대비 창작 모의평가입니다.